

题目

通过图1反应路线, 可以实现氮杂四元环的构筑。

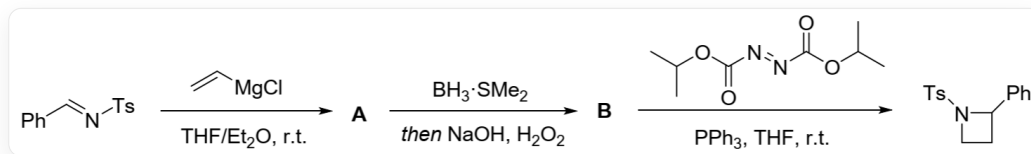


Fig. 1, 图中为三步连续反应。第一步反应以SMILES描述为: CC1=CC=C(S(=O)(=O)C=C1)C=C和C=C[Mg]Cl反应生成[[A]], 其中反应条件为 THF /Et₂O, r. t.。第二步以SMILES描述为: 从[[A]]生成[[B]], 其中反应条件为 BH₃ · SMe₂, then NaOH, H₂O₂。第三步以SMILES描述为: [B]与 CC(OC(=O)N=N(C(=O)OC)C)C反应生成 CC1=CC=C(S(=O)(=O)C=C1)C2CCN(C2)C3=CC=CC=C3, 其中反应条件为 PPh₃, THF, r. t.。

推测反应机理和中间产物 **A** 和 **B** 的结构简式。

该氮杂四元环还能继续发生图2后续转化:

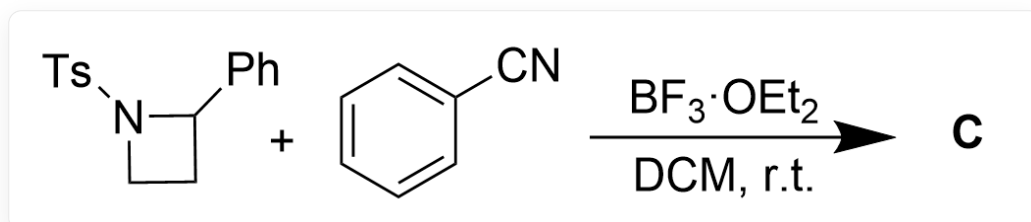


Fig. 2, 图中反应以SMILES描述为: CC1=CC=C(S(=O)(=O)C=C1)C2CCN(C2)C3=CC=CC=C3和N#CC4=CC=CC=C4生成[[C]], 其中反应条件为 BF₃ · OEt₂, DCM, r. t.。

已知 **C** 的 ¹H NMR (CDCl₃, 400MHz) δ 7.52 (m, 4H), 7.43 (m, 1H), 7.34 – 7.24 (m, 7H), 7.13 (m, 2H), 4.59 (dd, J = 8.56, 5.4 Hz, 1H), 3.95 (m, 1H), 3.87 (m, 1H), 2.43 (s, 3H)

(m, 1H)。推测反应机理和产物 **C** 的结构。

有以下几种说法:

1. 中间产物 **B** 中含有一个二级羟基
2. 中间产物 **B** 到氮杂四元环结构的机理为自由基机理
3. 产物 **C** 总共含有三个环
4. 氮杂四元环与苯腈反应得到产物 **C** 的过程中总共新形成了两根碳氮键

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: E

详细解析

第一步格氏试剂与亲电亚胺加成，后处理得到中间体 **A** 结构如图3。

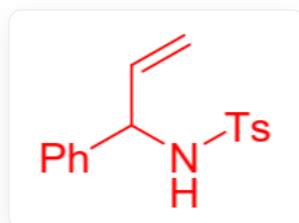


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: C=CC(C1=CC=CC=C1)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

格氏试剂与亚胺亲核加成，后处理得到中间体 **A**，结构以SMILES描述为: C=CC(C1=CC=CC=C1)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O

第二步分子内双键与 $\text{BH}_3 \cdot \text{SMe}_2$ 发生硼氢化反应，得到端基硼化合物。 H_2O_2 氧化硼化合物得到端基羟基中间体 **B**，结构如图4。

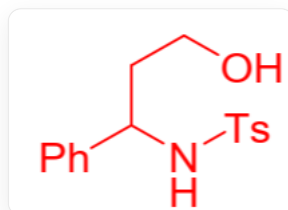


Fig. 4,图中分子以SMILES描述为: OCCC(C1=CC=CC=C1)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O

羟基为一级羟基，说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

发生硼氢化反应，过氧化氢氧化得到端基羟基结构，中间体 **B** 以SMILES描述为: OCCC(C1=CC=CC=C1)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O

第三步观察条件可以发现反应为离子机理，实际上是一步光延反应（Mitsunobu Reaction），三苯基磷被 DIAD 活化后与羟基结合，促进羟基离去形成氮杂四元环。

CHECKPOINT

1 PTS

光延反应活化羟基发生分子内取代反应得到氮杂四元环

机理为离子机理，说法2错误。

氮杂四元环产物在强路易斯酸 $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ 作用下打开大张力环系，在苄位生成碳正离子。

CHECKPOINT

1 PTS

路易斯酸作用下四元环打开，在苄位形成碳正离子

苯腈可能通过氮原子发生亲核，或者在苯环上发生亲核，根据核磁结果计算芳环氢原子数量为14，即可判断反应为前者。

CHECKPOINT

1 PTS

根据核磁结果可以判断反应发生在氮原子上

苯腈氮原子亲核进攻后，与其连接的碳原子成为亲电位点，与分子内的另一个氮原子恰好形成六元环结构，发生一步加成反应，得到图5的产物 **C** 结构。

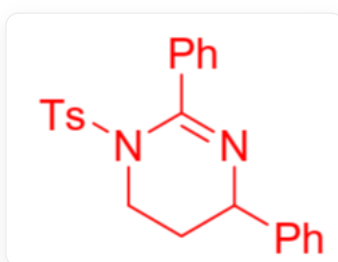


Fig. 5，图中分子以SMILES描述为：CC1=CC=C(S(N2CCC(C3=CC=CC=C3)N=C2C4=CC=CC=C4)(=O)=O)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

分子内氮原子亲核加成腈鎓离子，得到稳定六元环产物 **C**，结构以SMILES描述为：CC1=CC=C(S(N2CCC(C3=CC=CC=C3)N=C2C4=CC=CC=C4)(=O)=O)C=C1

产物 **C** 含有四个环，说法3错误。

得到产物 **C** 的反应过程中总共新形成了两根碳氮键，说法4正确。